

Colectores solares térmicos

Clase 4 de 4 · Eficiencia instantánea

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

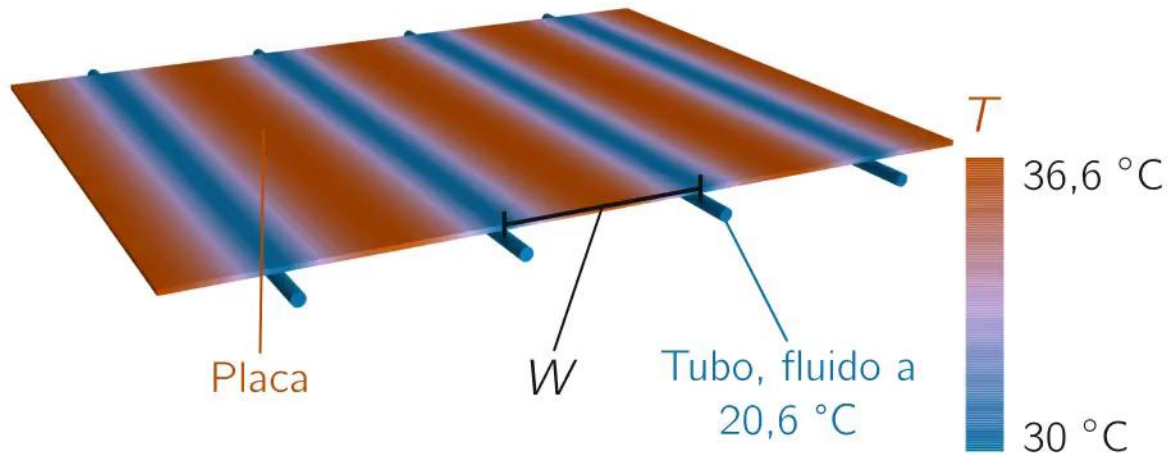
- **Aleta**, eficiencia de aleta F y factor F'
- **Factor de remoción**, de la placa al fluido con F_R
- **Eficiencia**, curva instantánea, ensayo y tecnologías
- **Un día de operación**, colector con estanque y síntesis

La placa como aleta

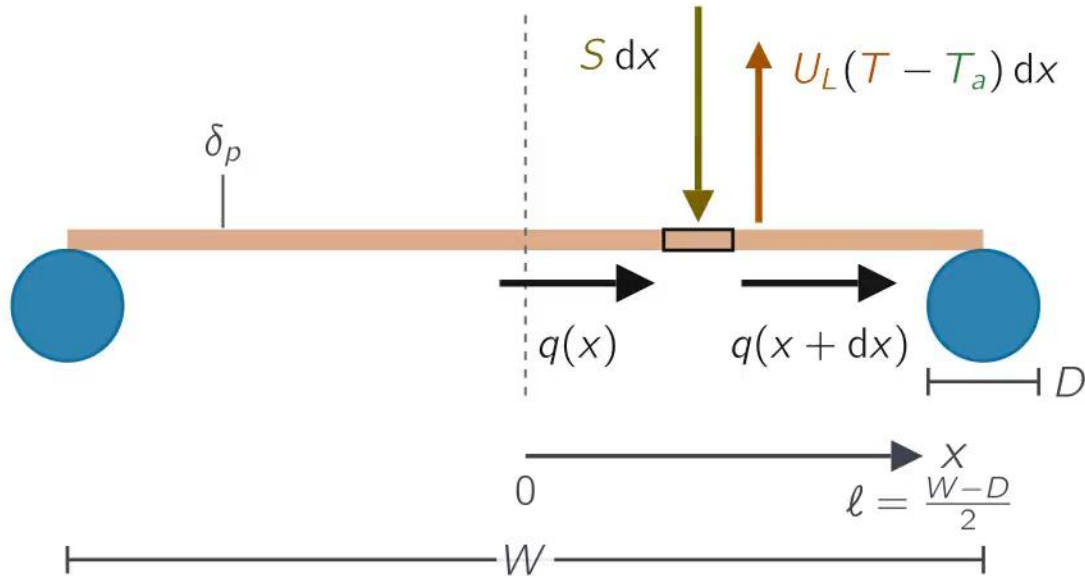
Conducción en la placa hacia los tubos, separados W

Base $T_b = 30\text{ °C}$, centro más caliente

Cobre de 0,5 mm, $W = 15\text{ cm}$, $D = 10\text{ mm}$, $S = 600\text{ W/m}^2$, $U_L = 5\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, aire a 20 °C



La placa como aleta



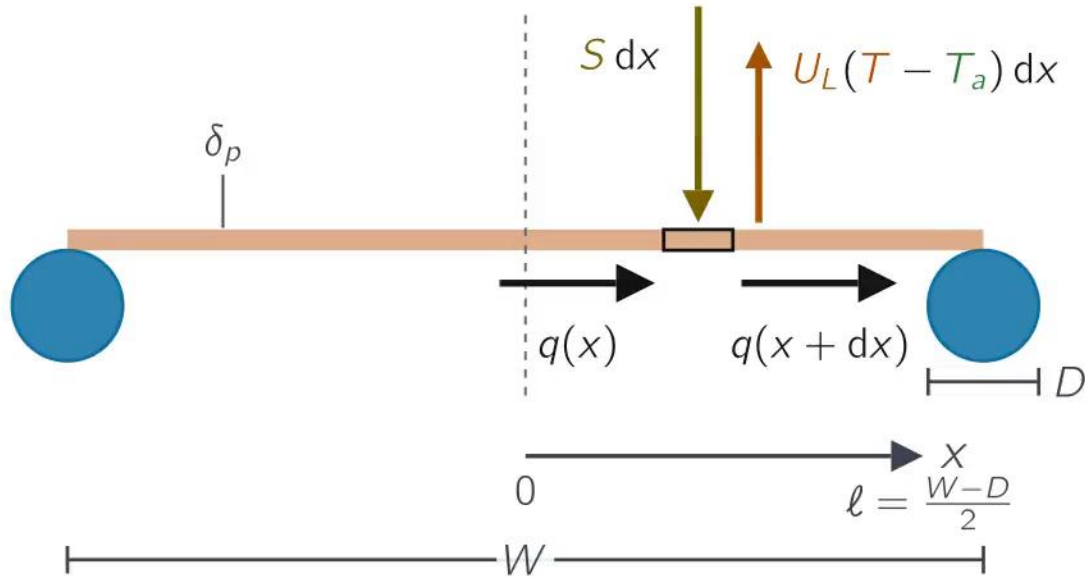
Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo, $\delta_p \ll W$, origen en el centro entre tubos

La placa como aleta



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo, $\delta_p \ll W$, origen en el centro entre tubos

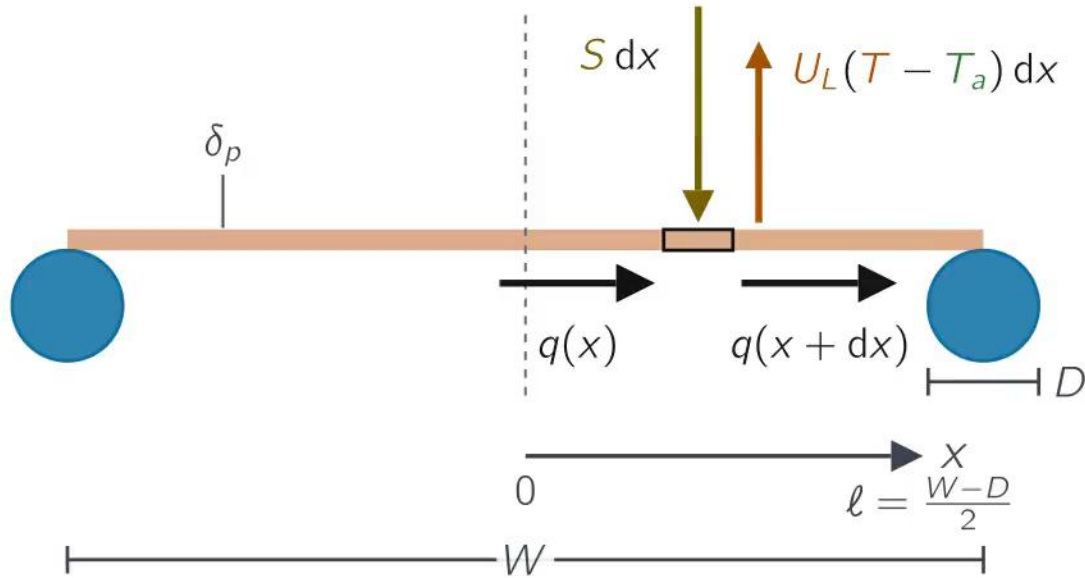
Aleta clásica de conducción

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} = m^2\theta, \quad \theta = T - T_\infty$$

Punta adiabática $\frac{d\theta}{dx} = 0$, $\eta_{\text{aleta}} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$

Punta en el centro, $T_\infty = T_a + S/U_L$

La placa como aleta



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{dT}{dx}$$

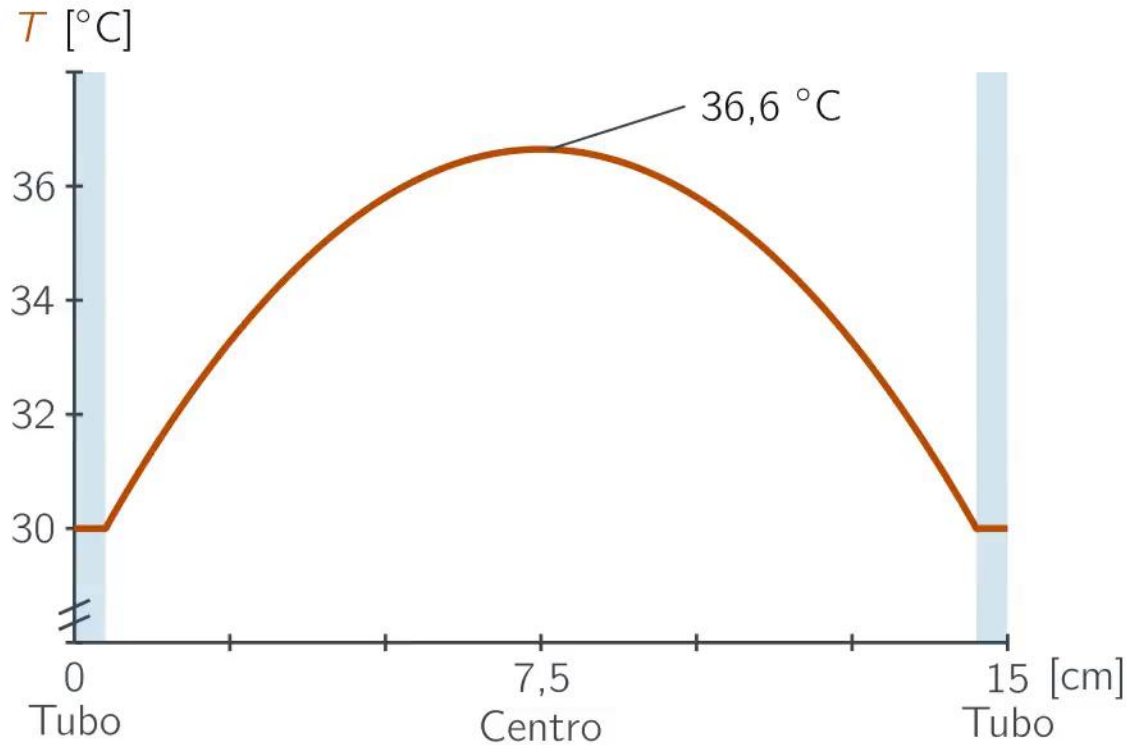
$$q(x) + S dx = q(x + dx) + U_L(T - T_a) dx$$

Por unidad de largo, $\delta_p \ll W$, origen en el centro entre tubos

$$\frac{d^2T}{dx^2} = m^2 \left(T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

Simetría en el centro, $dT/dx = 0$ en $x = 0$. En la base $T = T_b$ en $x = \ell$.

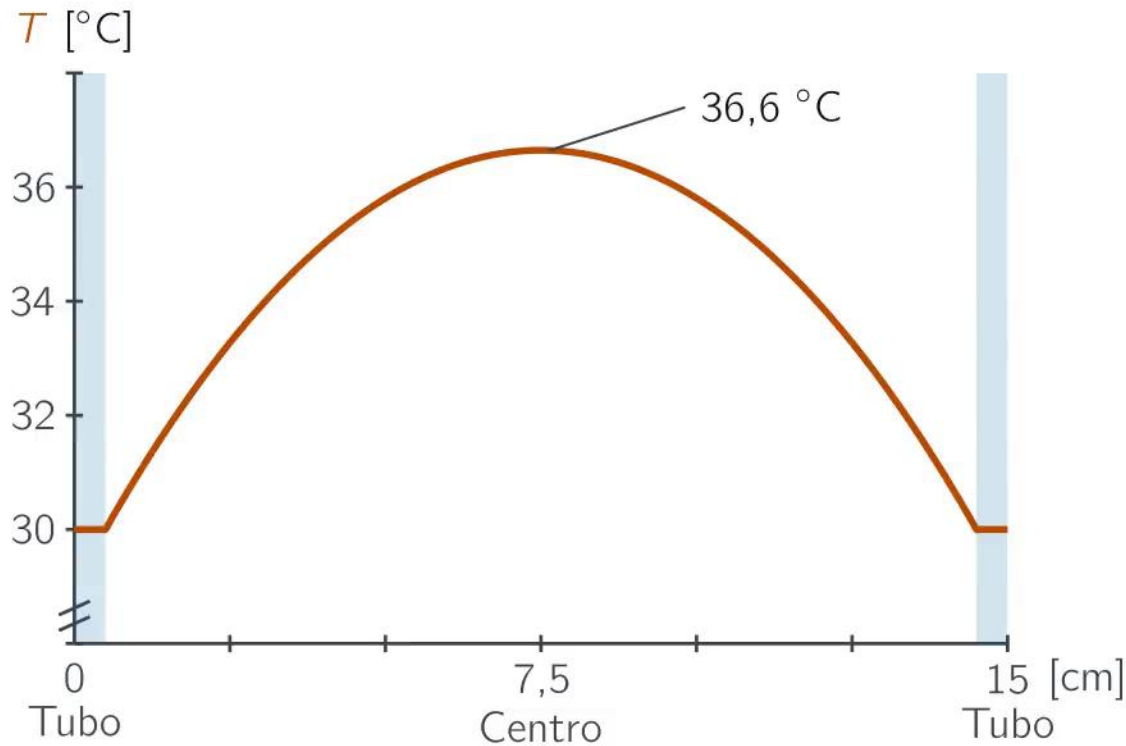
La placa como aleta



$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left(T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left(T_b - T_a - \frac{S}{U_L} \right) \frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

La placa como aleta



$$\frac{d^2 T}{dx^2} = m^2 \left(T - T_a - \frac{S}{U_L} \right), \quad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left(T_b - T_a - \frac{S}{U_L} \right) \frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

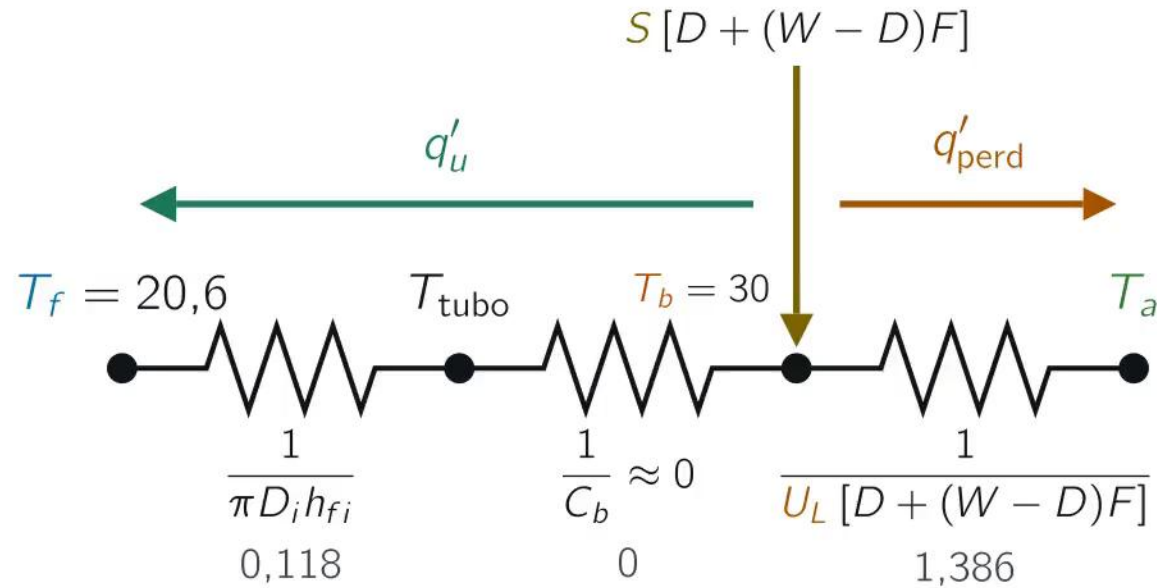
$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

$$\text{Cobre } k = 385 \quad m = \sqrt{\frac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\frac{5}{385 \cdot 0.0005}} = 5.10 \text{ m}^{-1}$$

$$m\ell = 0.357, \quad F = 0.960 \quad \text{acero } (k = 50) \quad F = 0.765$$

F de aleta, no factor de forma

La placa como aleta



Resistencias en $\text{m}\cdot\text{K}/\text{W}$ por unidad de largo, $D_i = 9 \text{ mm}$, $h_{fi} = 300 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh ml}{ml}$$

Cobre $k = 385$ $m = \sqrt{\frac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\frac{5}{385 \cdot 0,0005}} = 5,10 \text{ m}^{-1}$

$ml = 0,357$, $F = 0,960$ acero ($k = 50$) $F = 0,765$

F de aleta, no factor de forma

$$F' = \frac{1/(U_L W)}{\frac{1}{U_L [D + (W - D)F]} + \frac{1}{C_b} + \frac{1}{\pi D_i h_{fi}}}$$

$$F' = \frac{1,333}{1,386 + 0,118} \approx 0,887$$

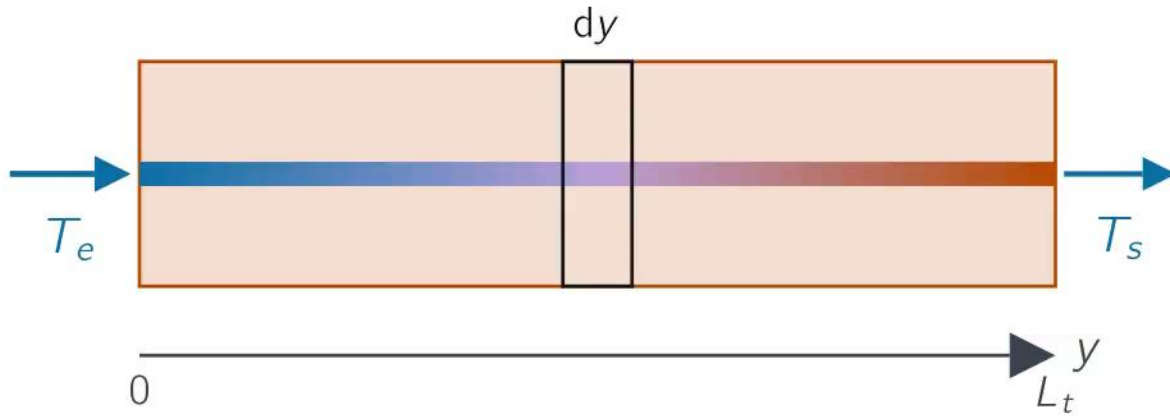
Contenidos

- 1 Aleta
- 2 Factor de remoción
- 3 Eficiencia
- 4 Un día de operación

El fluido se calienta a lo largo del tubo

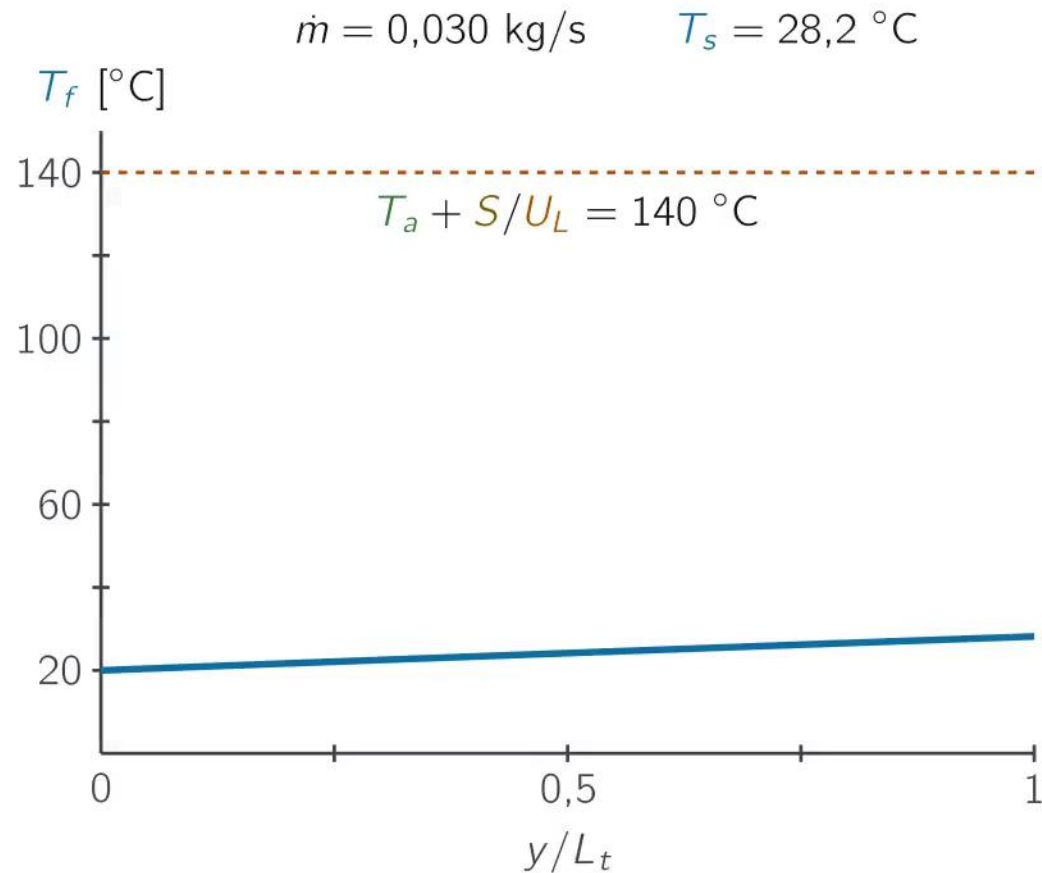
$$\dot{m} c_p dT_f = N_t W F' [S - U_L (T_f - T_a)] dy$$

N_t tubos de largo L_t , $A_c = N_t W L_t$



Esquema

El fluido se calienta a lo largo del tubo



$$\dot{m} c_p dT_f = N_t W F' [S - U_L (T_f - T_a)] dy$$

N_t tubos de largo L_t , $A_c = N_t W L_t$

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p} \frac{y}{L_t}\right)$$

$T_e = T_a = 20 \text{ °C}$, $S = 600 \text{ W/m}^2$, $A_c = 2 \text{ m}^2$,
 $F' = 0,887$, $U_L = 5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p} \frac{y}{L_t}\right)$$

$$P_u = \dot{m}c_p(T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right)\right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

T_s en $y = L_t$, escrito con la T_e medida

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$P_u = \dot{m}c_p(T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

T_s en $y = L_t$, escrito con la T_e medida

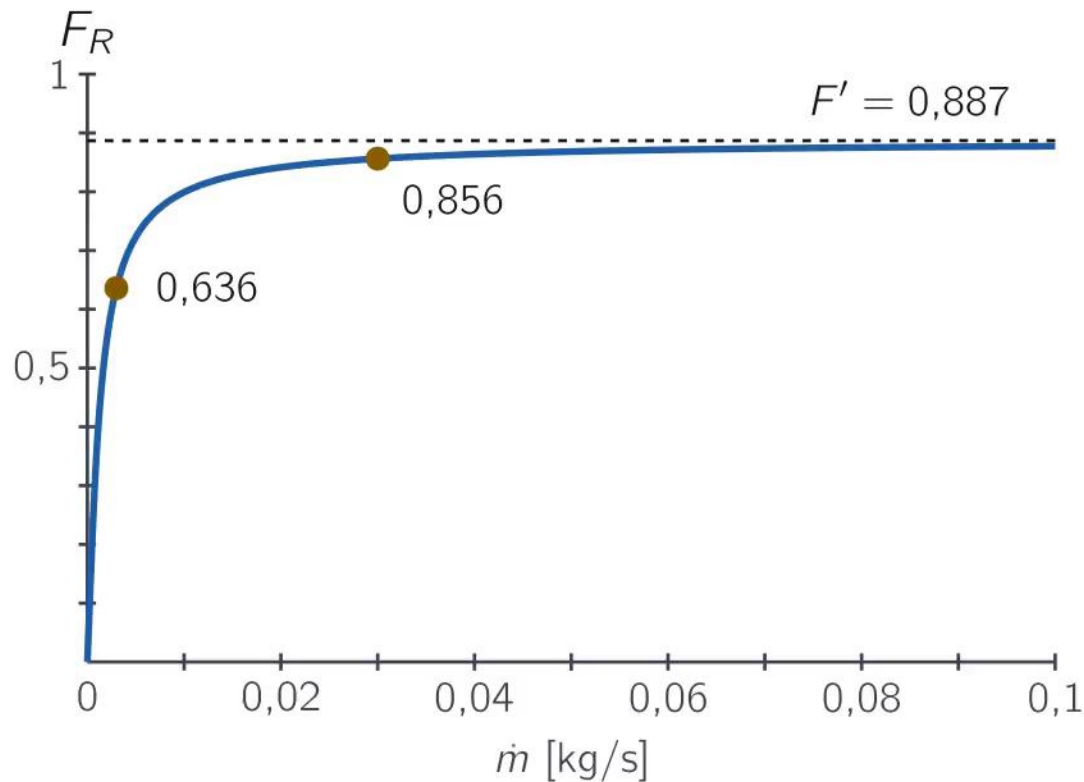
$$\frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} = \frac{0,03 \cdot 4186}{2 \cdot 5} = 12,56, \quad \frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p} = 0,0706$$

$$F_R = 0,856, \quad F'' = 0,966, \quad T_s = 28,2 \text{ }^\circ\text{C}, \quad P_u = 1028 \text{ W}$$

Coherente con $F_R = 0,85$ de la clase 3

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \rightarrow \infty \Rightarrow F_R \rightarrow F'$$

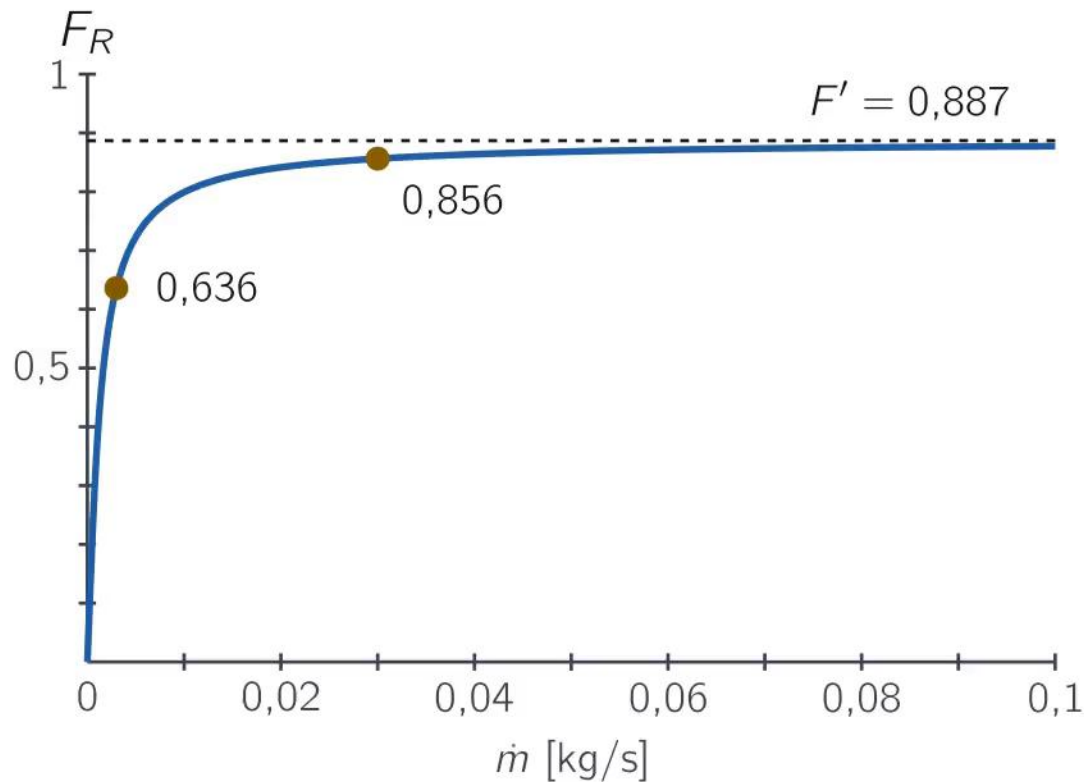
$$\dot{m} \rightarrow 0 \Rightarrow F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \rightarrow 0$$

Pregunta de control

¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

El fluido se calienta a lo largo del tubo

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right) \right], \quad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \rightarrow \infty \Rightarrow F_R \rightarrow F'$$

$$\dot{m} \rightarrow 0 \Rightarrow F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \rightarrow 0$$

Pregunta de control

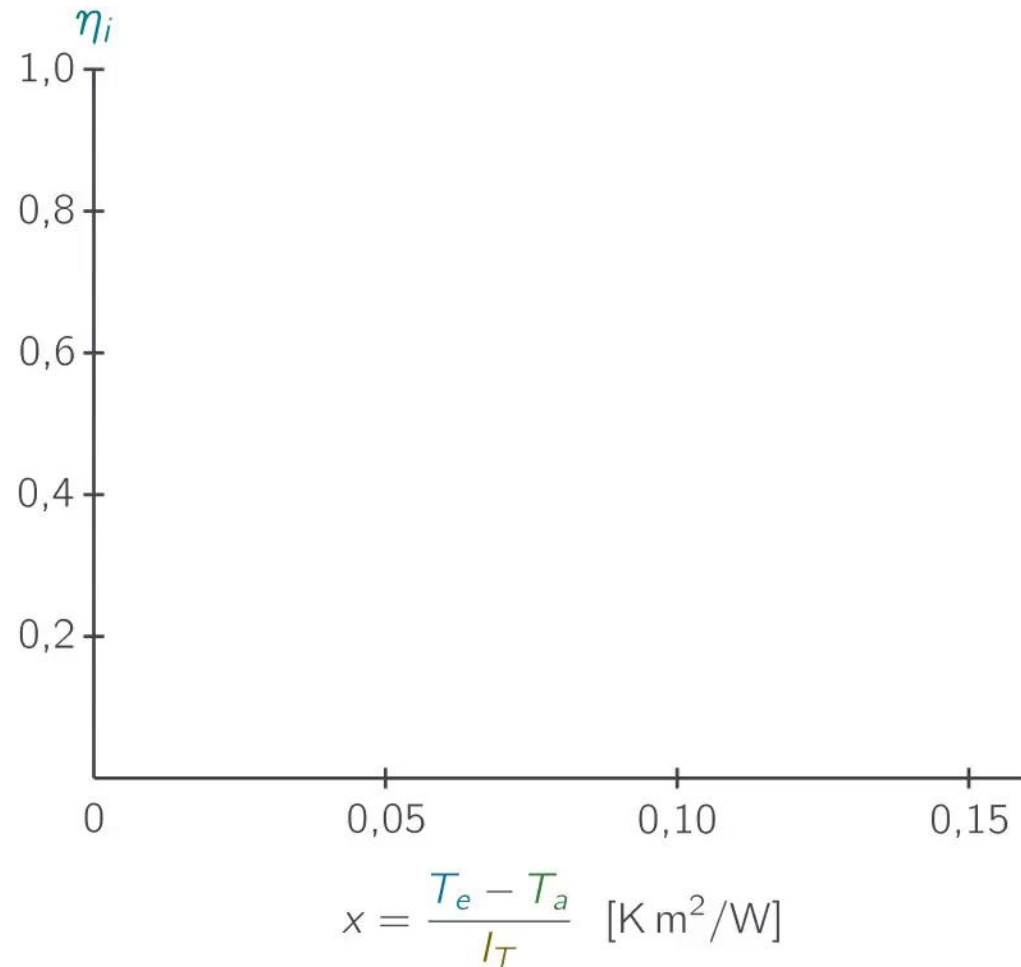
¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

No, sobre 0,03 kg/s F_R casi no sube y la bomba gasta más

Contenidos

- 1 Aleta
- 2 Factor de remoción
- 3 Eficiencia
- 4 Un día de operación

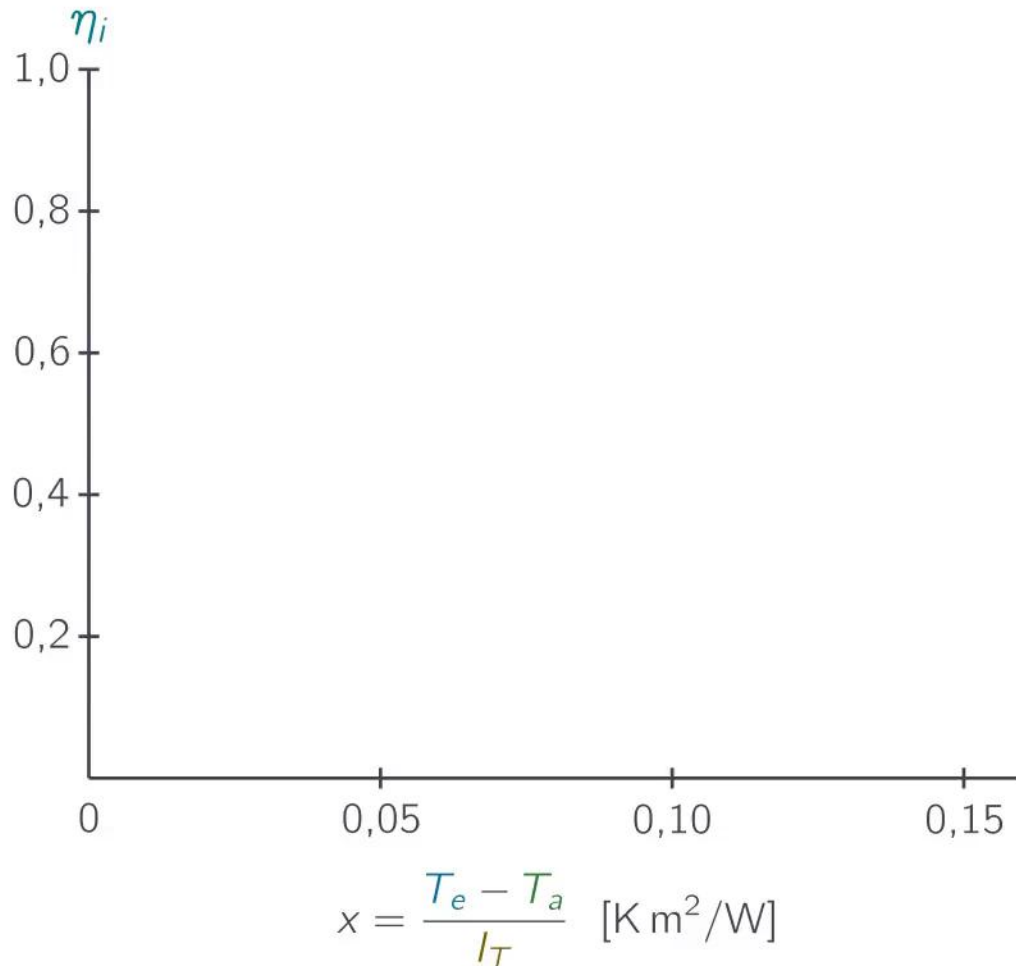
Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

Eficiencia instantánea



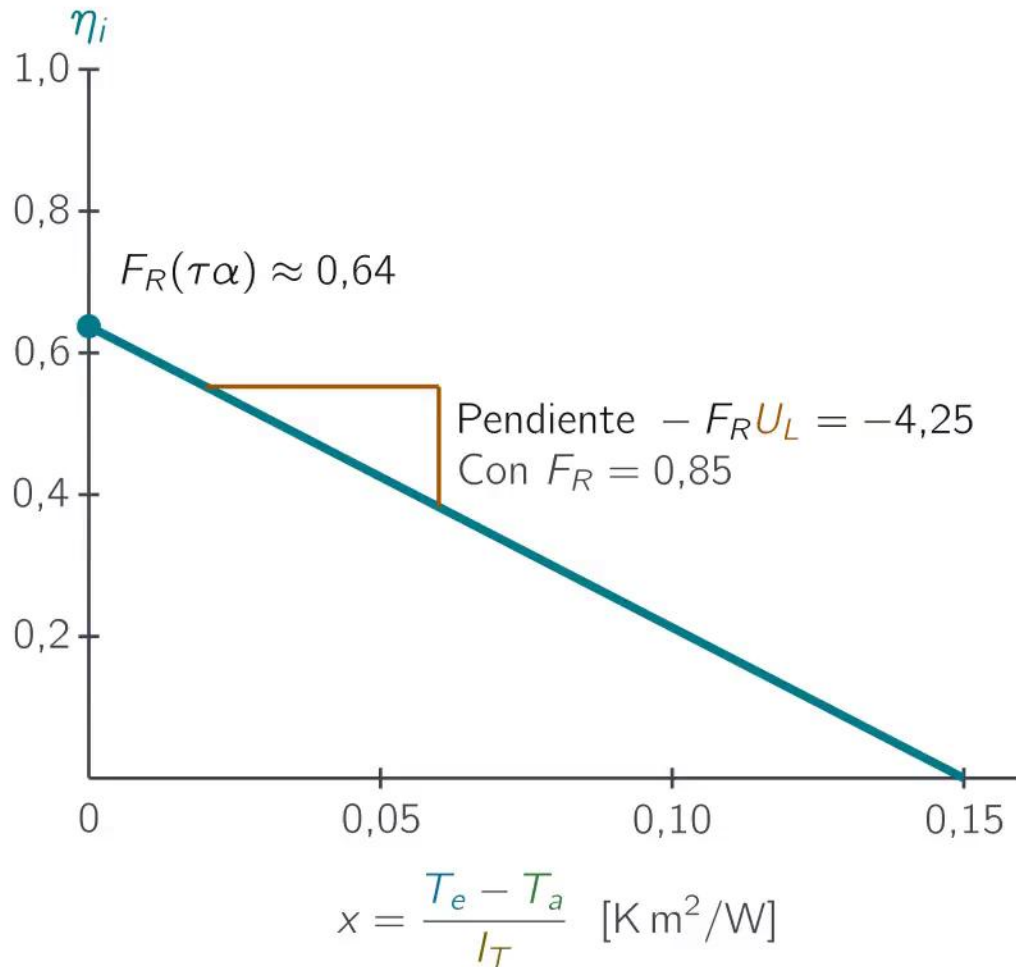
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Eficiencia instantánea



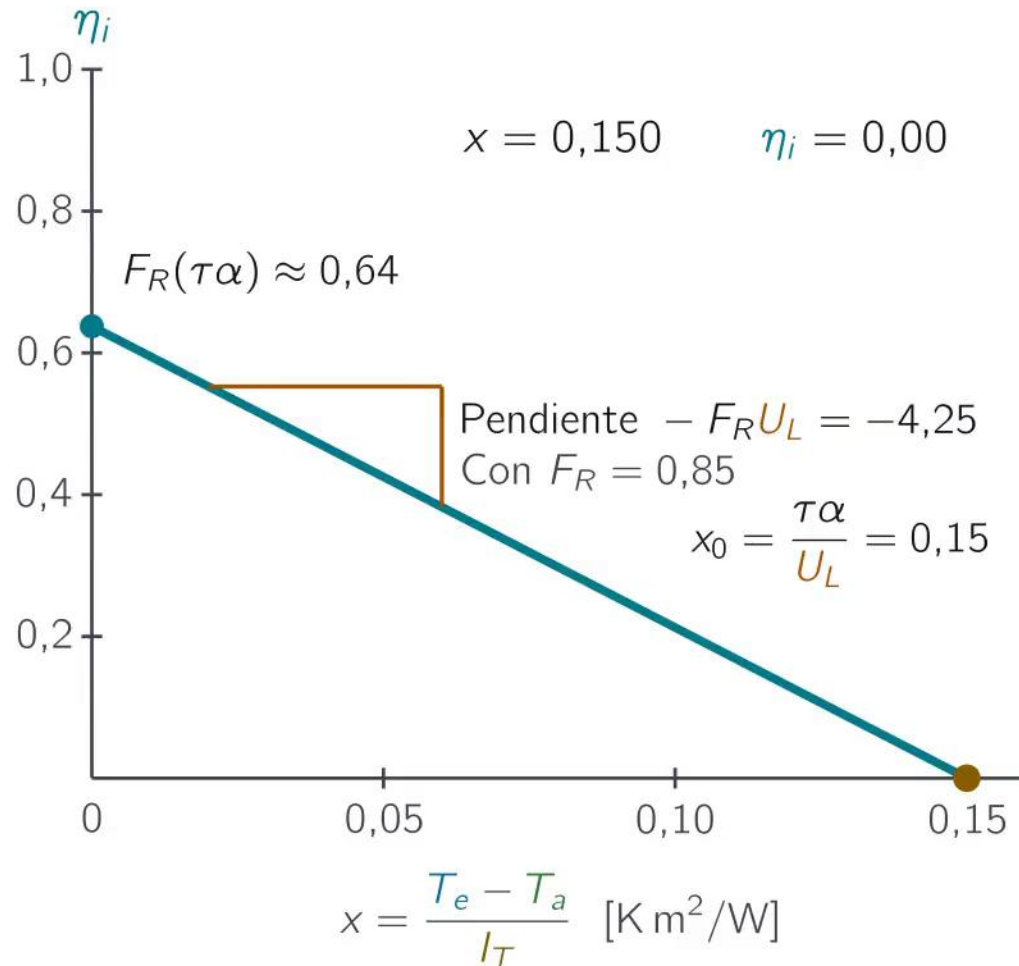
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

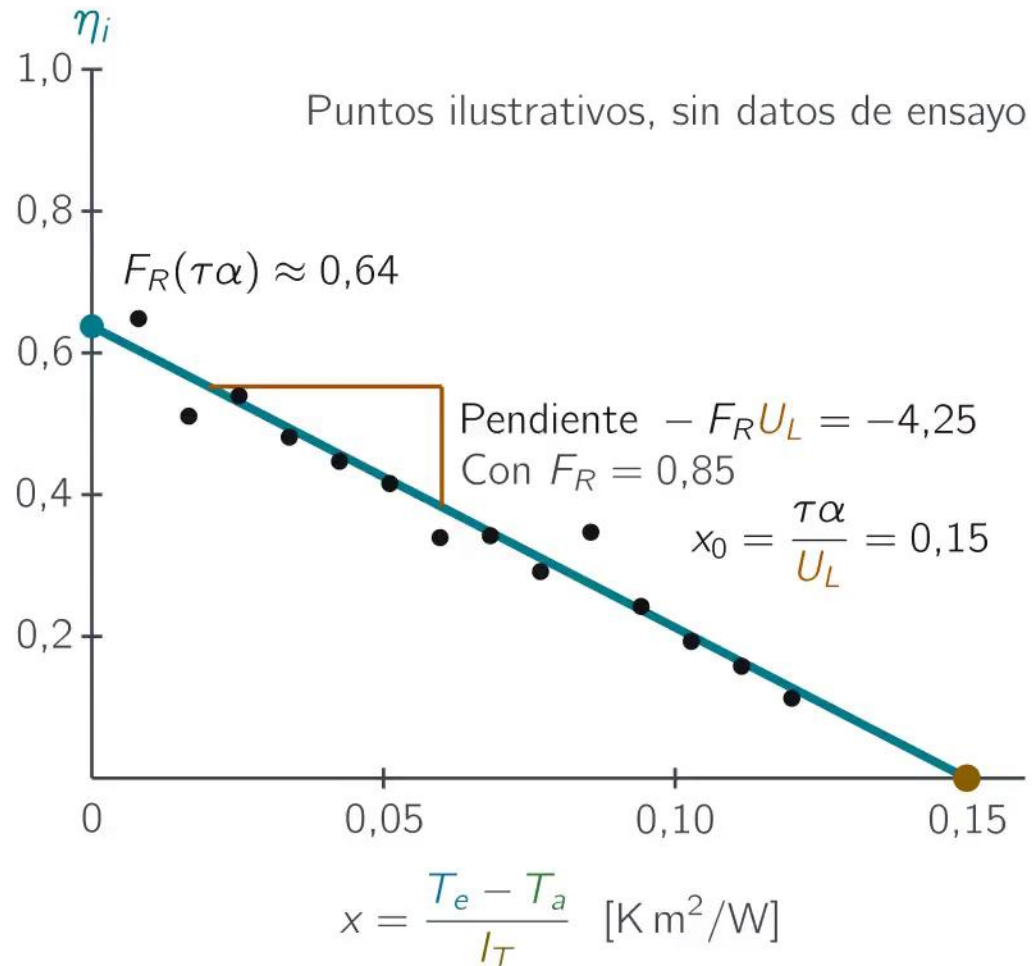
$$\eta_i = 0 \Rightarrow \frac{T_e - T_a}{I_T} = \frac{\tau\alpha}{U_L}$$

Con $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

$$T_e - T_a = 0,15 \times 800 = 120 \text{ K}$$

Estancamiento de la clase 3, 140°C con aire a 20°C

Eficiencia instantánea

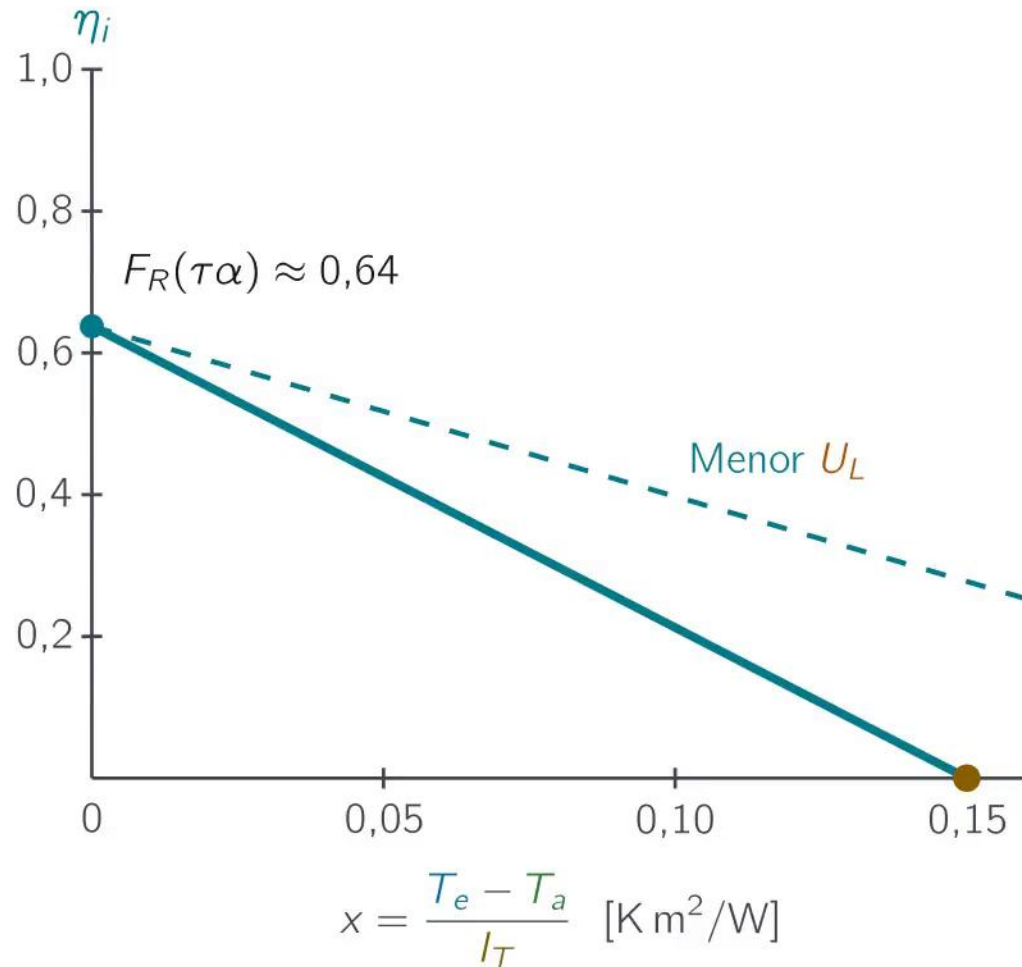


$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

- Banco de ensayo, caudal fijo
- Se miden I_T , T_e , T_s y T_a
- Recta por mínimos cuadrados

Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol, } 5780 \text{ K} \Rightarrow \lambda_{\max} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa, } 80^\circ\text{C} \Rightarrow \lambda_{\max} = 8,2 \mu\text{m}$$

Selectiva, α_s alta en $0,5 \mu\text{m}$, ϵ baja en $8 \mu\text{m}$

Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \quad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

- G de la norma, la misma I_T del plano
- Con T_m , $\eta_0 \approx F'(\tau\alpha)$, no $F_R(\tau\alpha)$

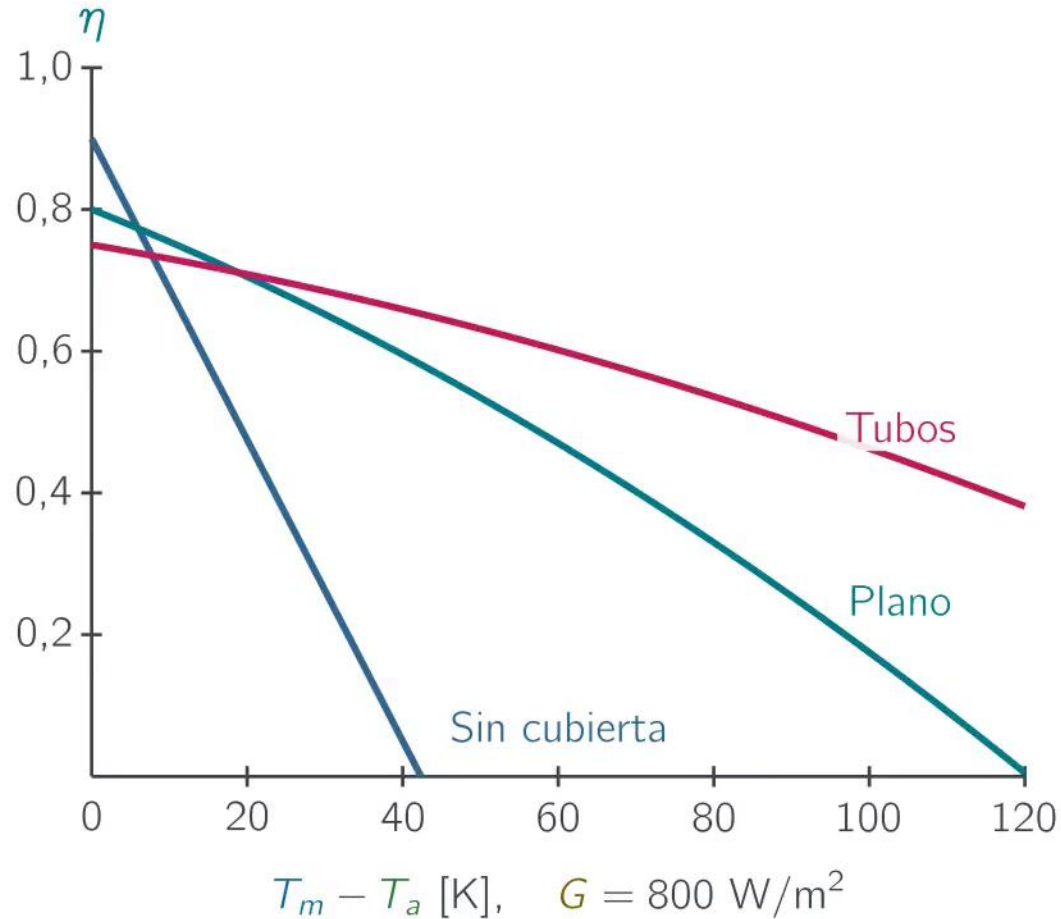
Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \qquad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

Colector	η_0	a_1 [W/(m ² · K)]	a_2 [W/(m ² · K ²)]
Sin cubierta (piscina)	0,90	17,00	0,000
Plano selectivo	0,80	3,50	0,015
Tubos de vacío	0,75	1,50	0,008

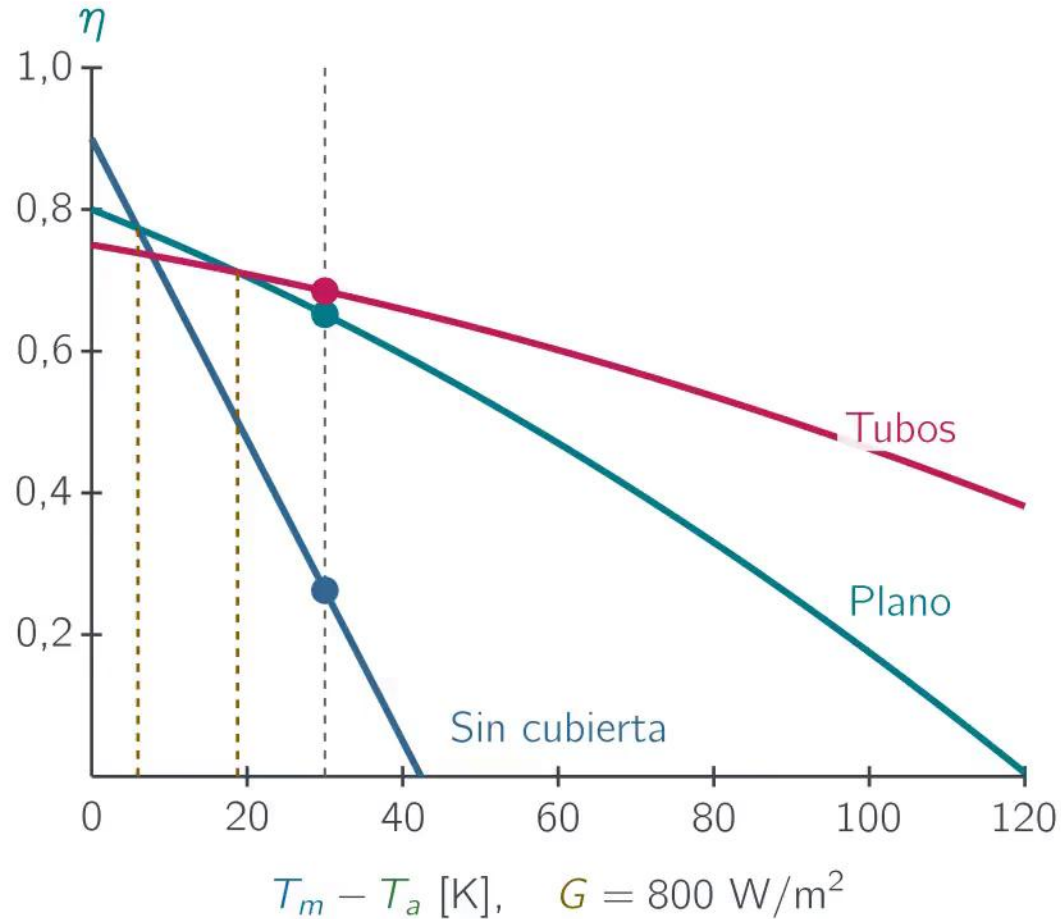
Colector de las clases 3 y 4, $\eta_0 \approx 0,67$, $a_1 \approx 4,4$ W/(m²·K)

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

$$T_m - T_a = 30 \text{ K}$$

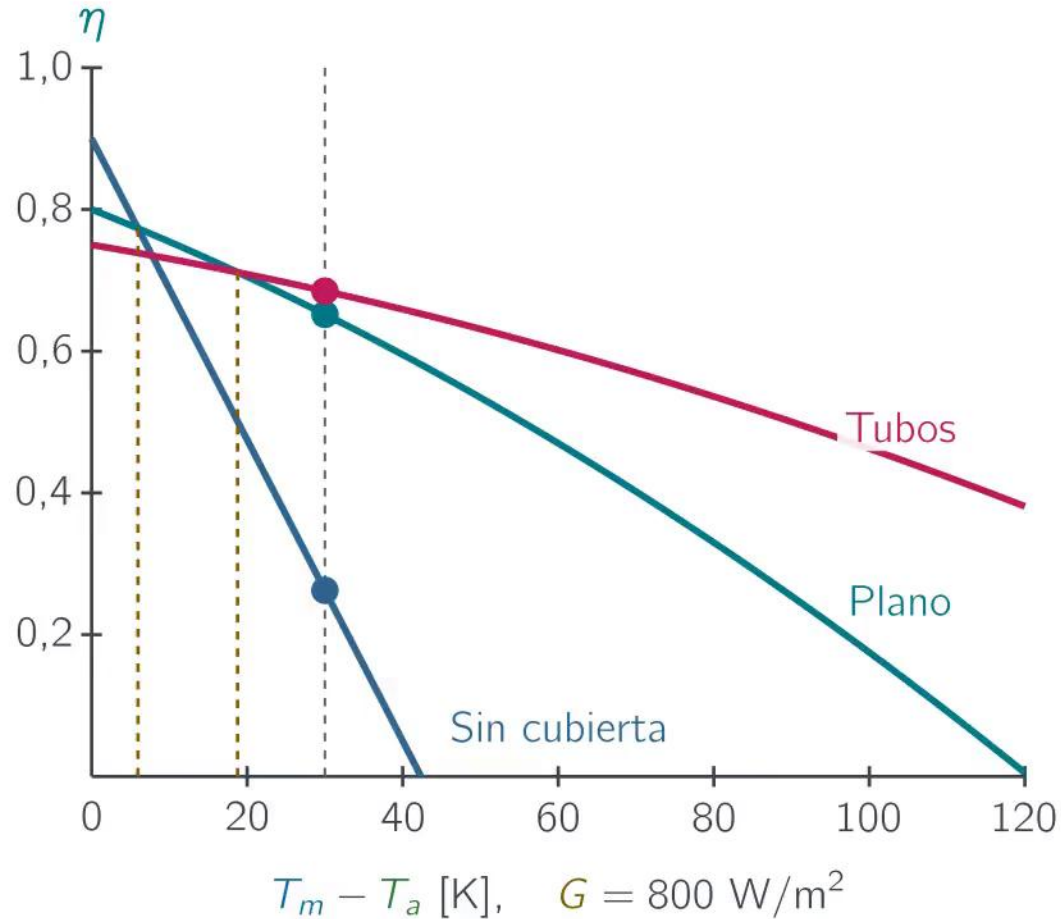
$$\eta = 0,26$$

$$\eta = 0,65$$

$$\eta = 0,68$$

Plano supera a sin cubierta en 6,0 K, tubos superan a plano en 18,8 K

Curva normalizada y tecnologías



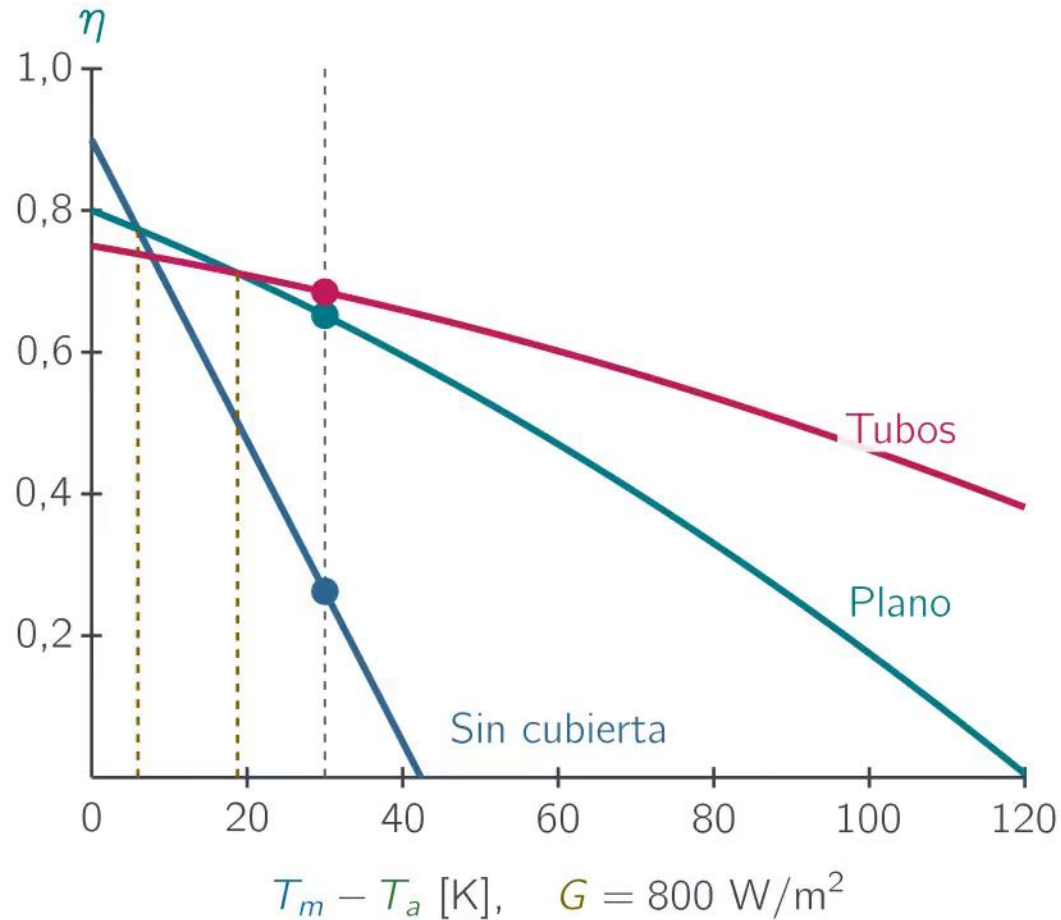
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Plano selectivo, $G = 800 \text{ W/m}^2$, $T_a = 20^\circ\text{C}$,
 $T_m = 50^\circ\text{C}$

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\eta = 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800}$$

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

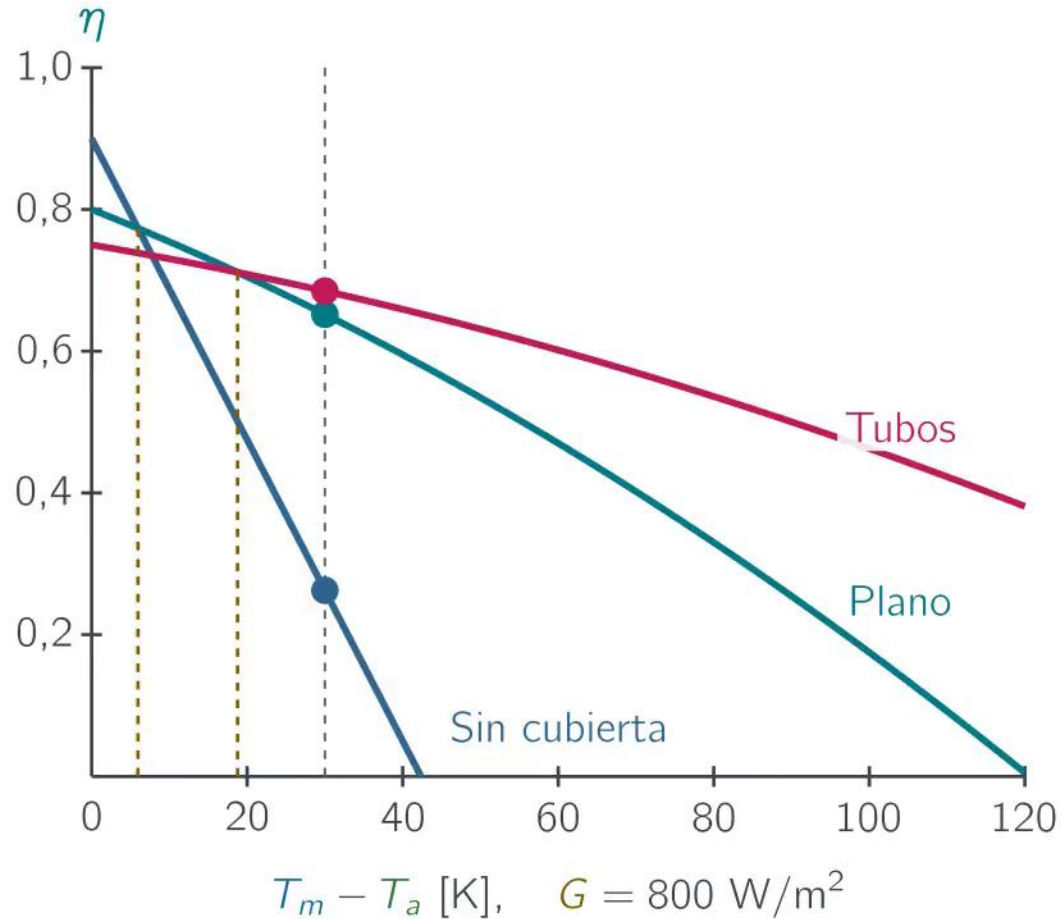
Plano selectivo, $G = 800 \text{ W/m}^2$, $T_a = 20^\circ\text{C}$,
 $T_m = 50^\circ\text{C}$

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\eta = 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800}$$
$$= 0,80 - 0,131 - 0,017 = 0,652$$

$$P_u = \eta G A_c = 0,652 \cdot 800 \cdot 2$$
$$= 1043 \text{ W} \approx 1,04 \text{ kW}$$

Curva normalizada y tecnologías

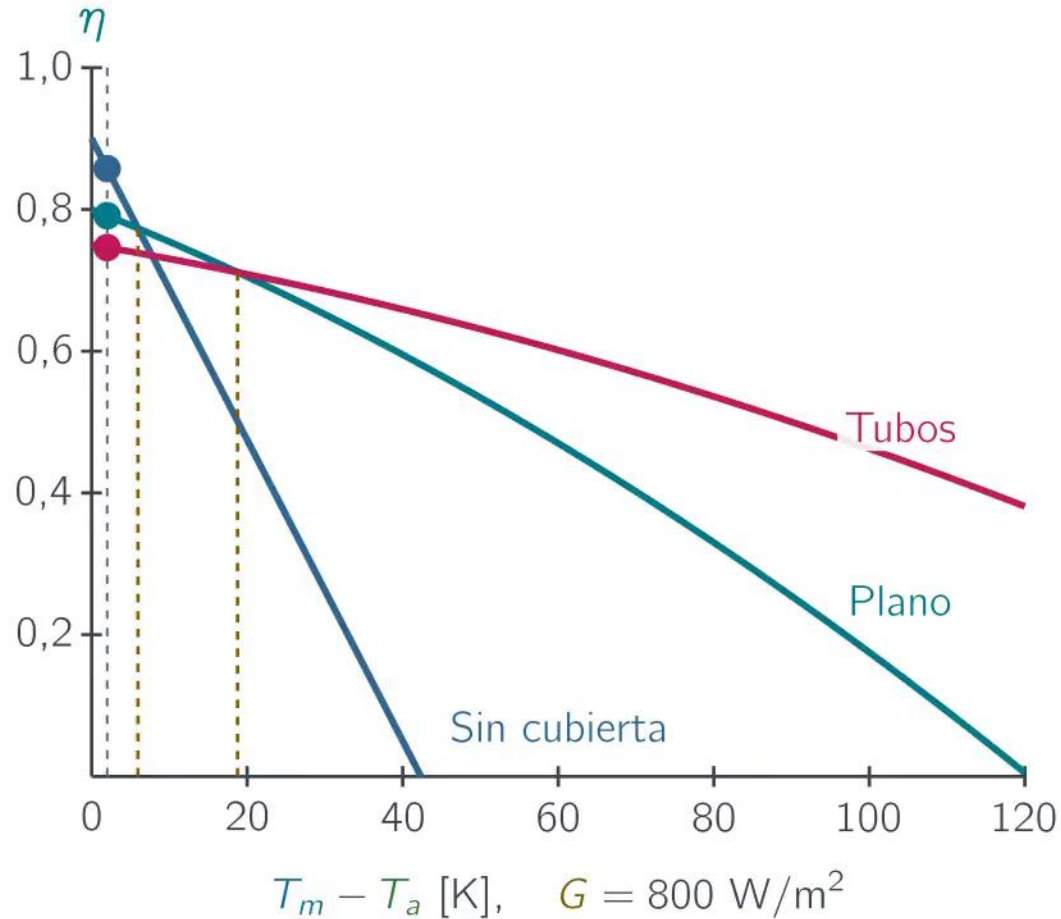


$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Pregunta de control

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Pregunta de control

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

Sin cubierta, la η más alta cerca de $\Delta T = 0$

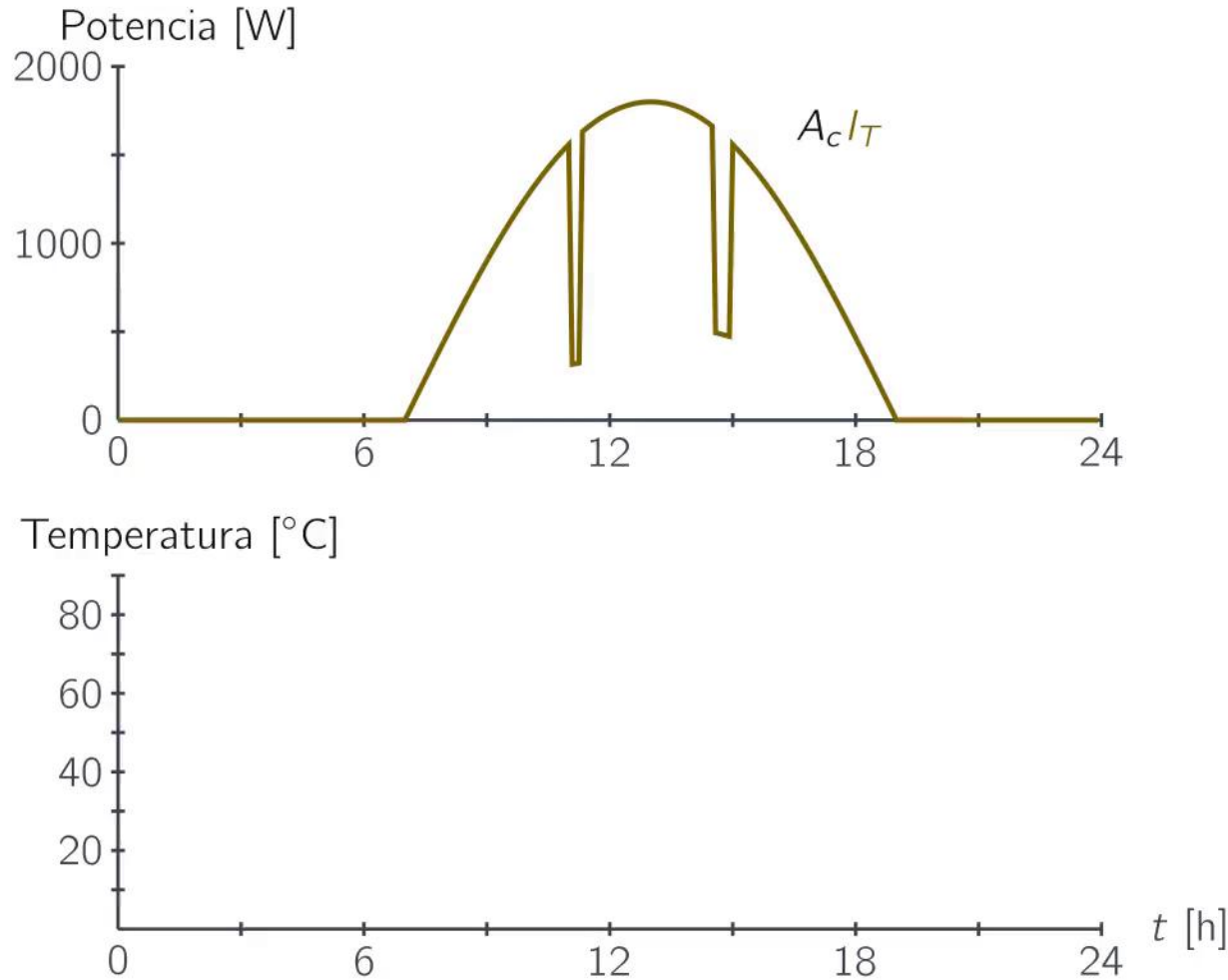
Interpretación

Sin mejor colector absoluto, decide el costo por kW útil

Contenidos

- 1 Aleta
- 2 Factor de remoción
- 3 Eficiencia
- 4 Un día de operación

Un día de colector y estanque



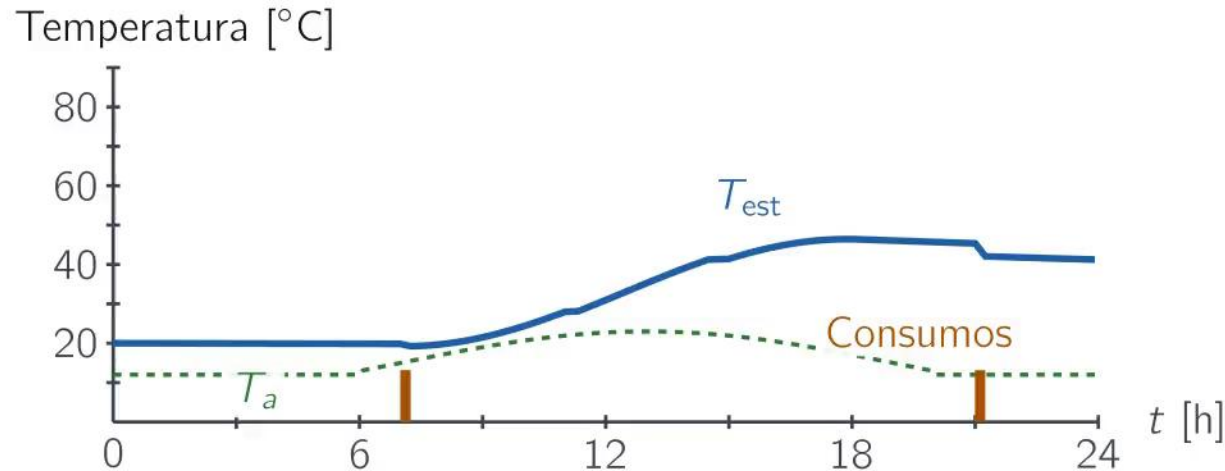
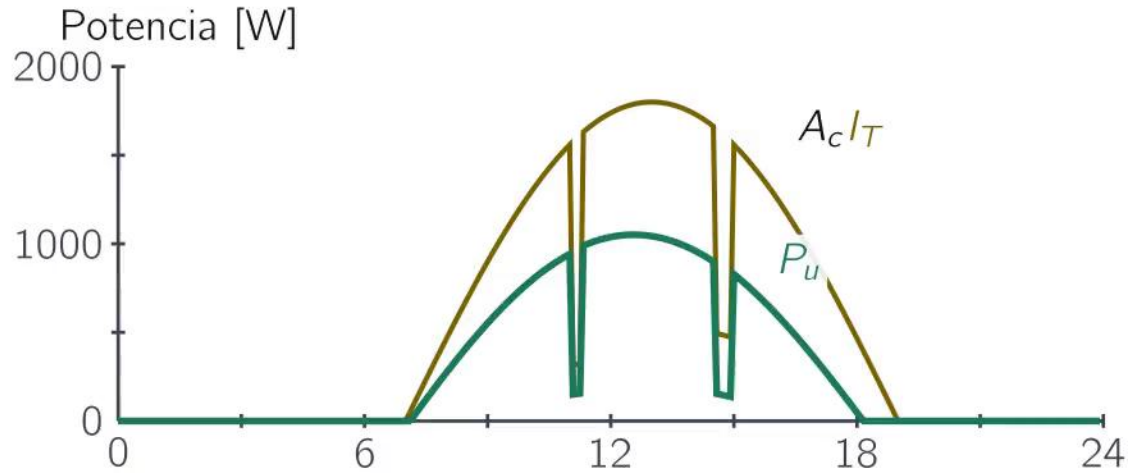
$$m_t c_p \frac{dT_{\text{est}}}{dt} = P_u - P_{\text{cons}} - UA(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]^+,$$

$$T_e = T_{\text{est}}, \quad P_{\text{cons}} = \dot{m}_c c_p [\min(T_{\text{est}}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L, $UA = 3$ W/K, consumos de 15 min a las 7 y a las 21 h

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

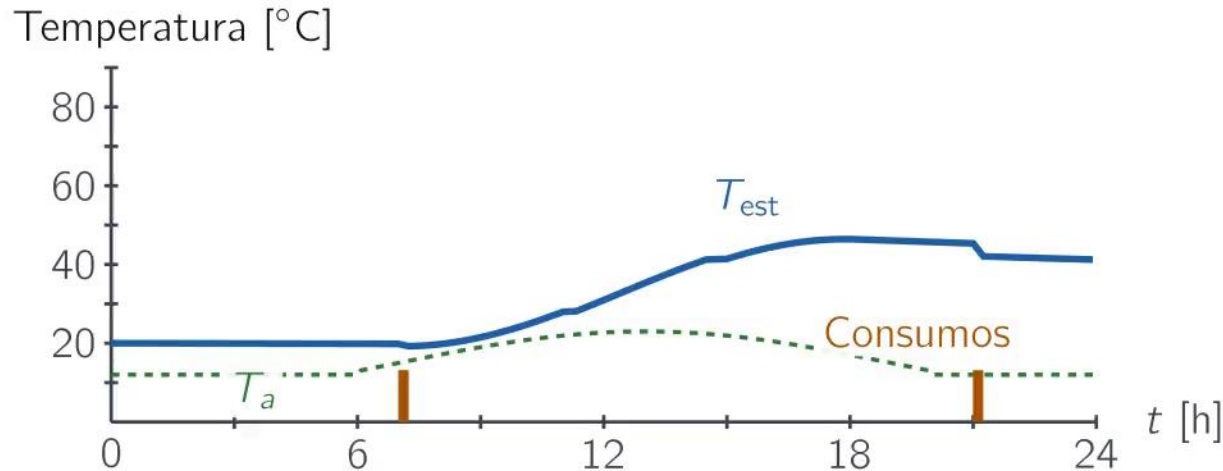
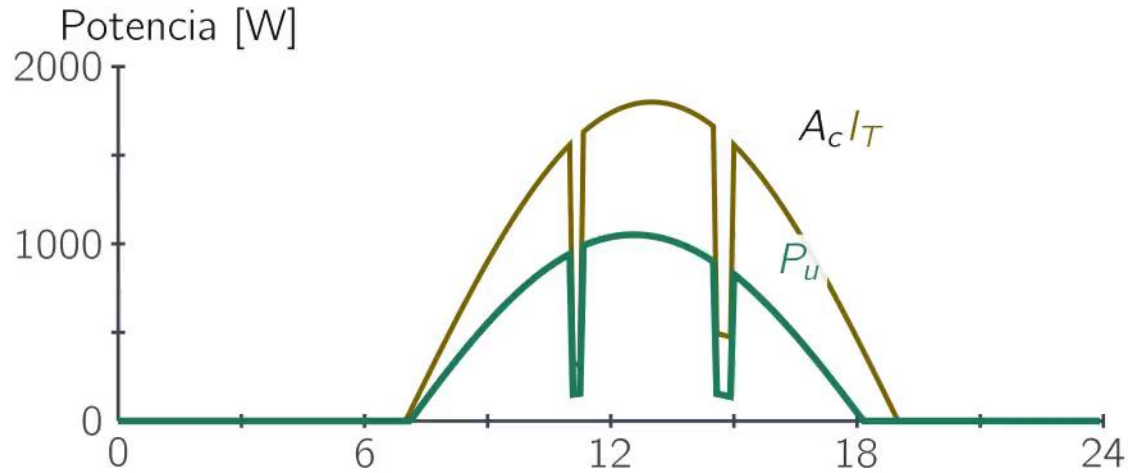
$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]^+,$$

$$T_e = T_{est}, \quad P_{cons} = \dot{m}_c c_p [\min(T_{est}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L, $UA = 3$ W/K, consumos de 15 min a las 7 y a las 21 h

$$t = 24 \text{ h} \quad T_{est} = 41,2 \text{ } ^\circ\text{C} \quad P_u = 0 \text{ W}$$

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

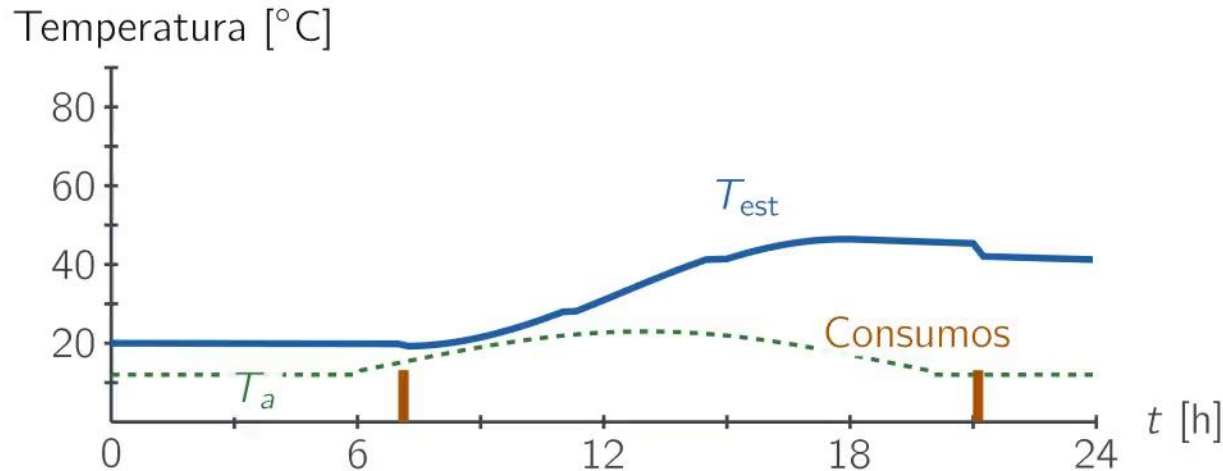
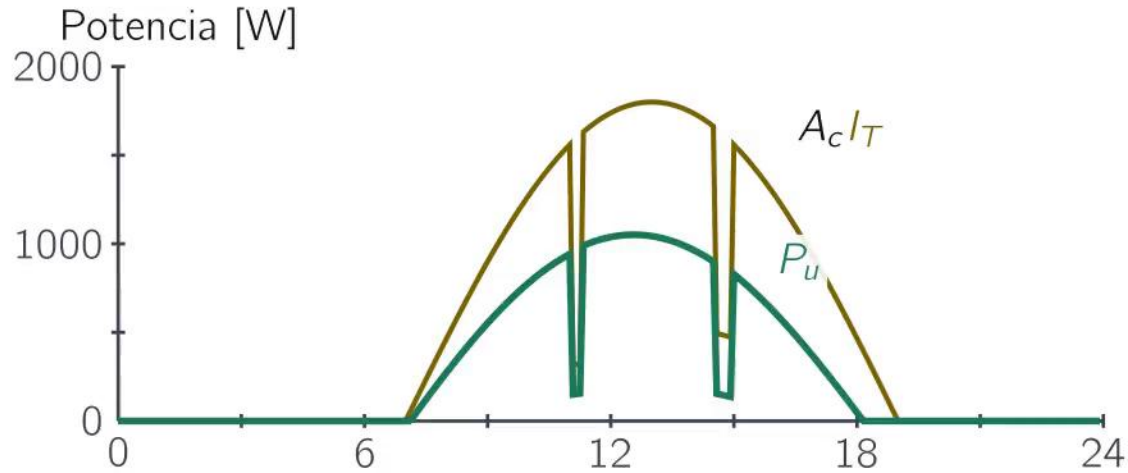
Máximo 46,4 °C a las 17:53

Medianoche 41,2 °C

58 min de sol sin calor útil

Euler y adaptativo difieren en 0,01 °C

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

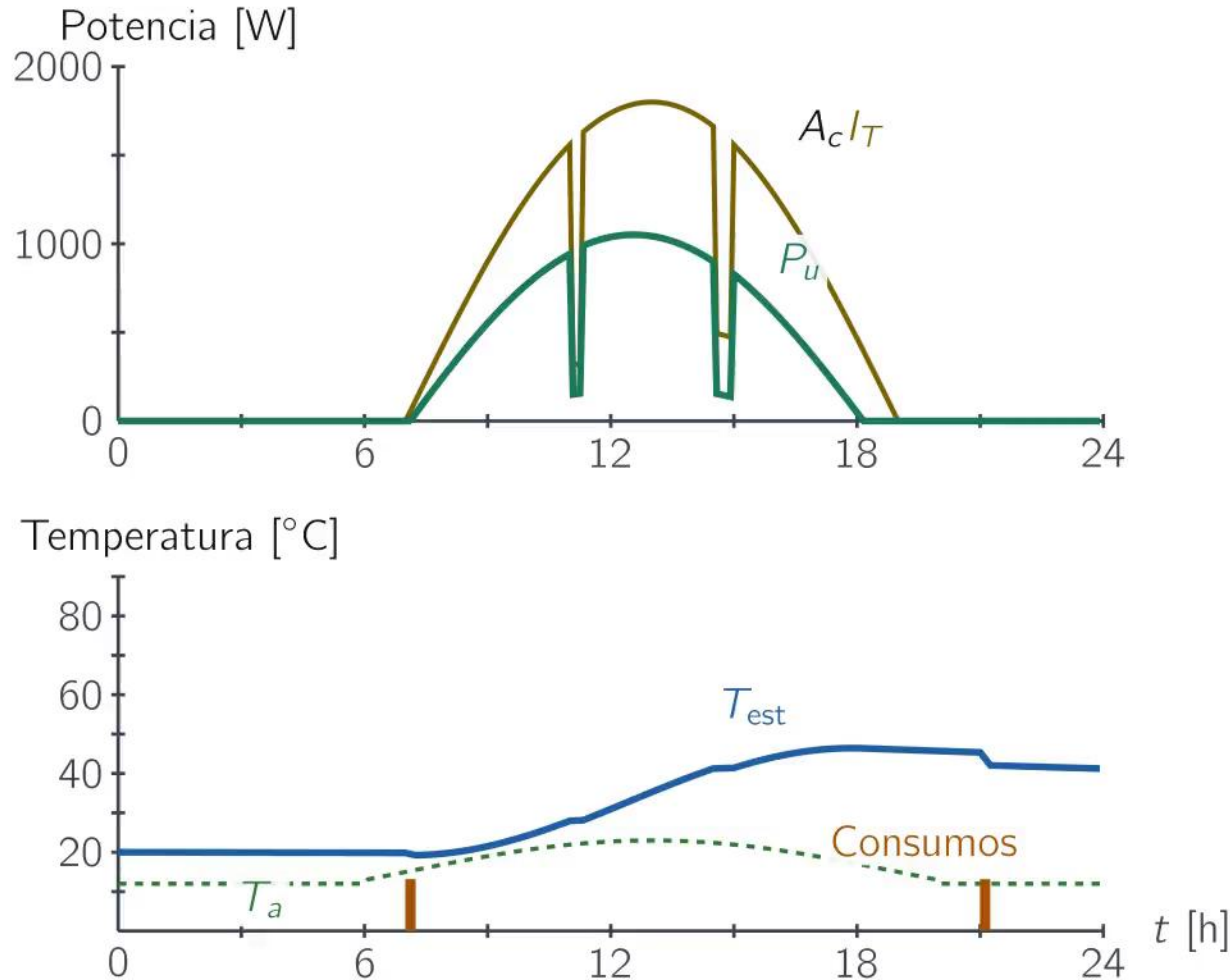
$$E_{in} = 12,77 \text{ kWh}, \quad E_u = 6,82 \text{ kWh}, \quad \bar{\eta}_{\text{día}} = 0,53$$

$$E_u - E_{cons} - E_{perd} = 6,82 - 0,89 - 1,00 = 4,93$$

$$m_t c_p \Delta T_{est} = 4,93 \text{ kWh}$$

Bajo el intercepto 0,64, el estanque se calienta

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

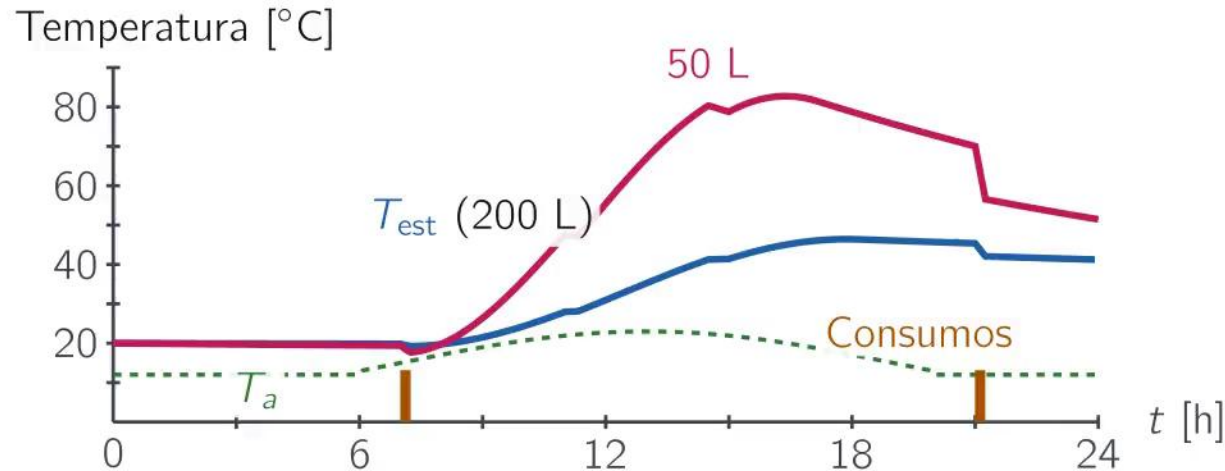
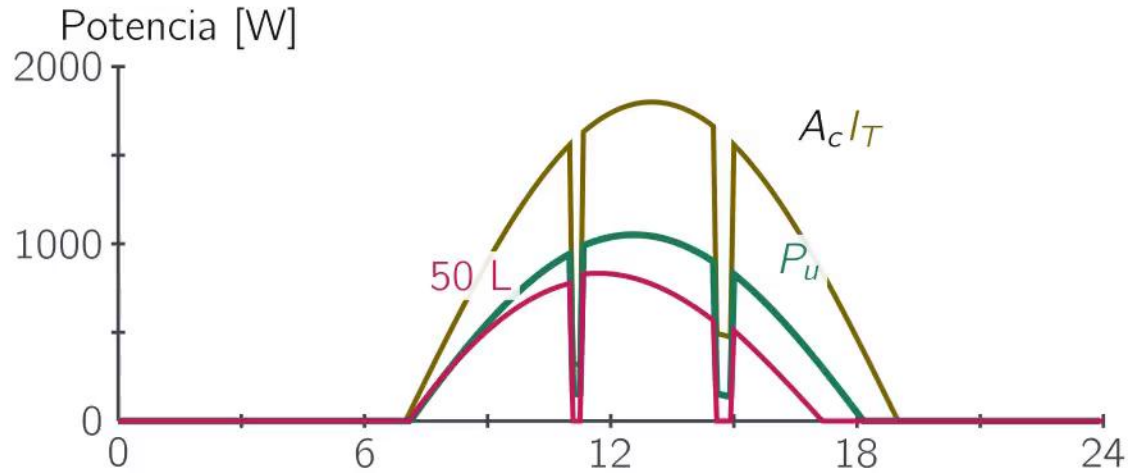
$$f = 1 - \frac{Q_{aux}}{Q_{carga}} = \frac{E_{cons}}{Q_{carga}}$$

$Q_{carga} = 1,50 \text{ kWh}$, 52 L de 15 a 40 °C

$$f = \frac{0,89}{1,50} = 0,59$$

Un día desde 20 °C, al segundo día $f = 0,95$

Un día de colector y estanque



$$m_t c_p \frac{dT_{est}}{dt} = P_u - P_{cons} - UA(T_{est} - T_{sala})$$

Estanque de 50 L, máximo 82,7 °C, 166 min sin calor útil

$\bar{\eta}_{\text{día}}$ baja de 0,53 a 0,38, colector y estanque se dimensionan juntos

Notación del colector solar

I_T, G

Irradiancia en el plano del colector y global horizontal de la clase 2, W/m²

$H, H_0, K_T = H/H_0$

Energía diaria, extraterrestre e índice de claridad

$\beta, \theta, \bar{R}$

Inclinación, ángulo de incidencia y factor horizontal a inclinado

$(\tau\alpha), S = (\tau\alpha)I_T$

Producto óptico y sol absorbido, W/m²

A_c

Área de captación, m²

U_L

Coeficiente global de pérdidas, W/m²·K

$\bar{T}_p, T_b, T_f, T_e, T_s$

Placa media, base del tubo, fluido local, entrada y salida

T_{est}, T_a, T_m

Estanque, ambiente y temperatura media del fluido

$T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$

Estancamiento

$F = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$

Eficiencia de aleta,
 $\ell = (W - D)/2$

F'

Factor de eficiencia del colector

$F_R, F'' = F_R/F'$

Factor de remoción y factor de flujo

$P_u = A_c F_R [S - U_L (T_e - T_a)]$

Potencia útil, W

$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$

Eficiencia instantánea

η_0, a_1, a_2

EN ISO 9806, base T_m y G

$f = 1 - Q_{aux}/Q_{carga}$

Fracción solar

$\eta_{sp} = \frac{P_{neto}}{A_c I_T}, \eta_{pf}$

Notación del material escrito. Allí $\eta_{pf} = F_R$ y $T_{f,max} = T_{max}$

Síntesis de la unidad

Recurso, clase 2, I_T y $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$

Captación, clase 1, $S = (\tau\alpha)I_T$

Pérdidas, clase 3, red de U_L

Eficiencia, clase 4, F , F' y F_R

Dos ecuaciones para llevarse

$$T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L x, \quad x = \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Demos en python/, taller con RETScreen en Windows

Próximias sesiones

Hipótesis de hoy

- Caudal uniforme en los tubos, U_L , F' y F_R constantes
- Parámetros de ensayo ajustados con $G > 700 \text{ W/m}^2$
- Estanque mezclado a una sola temperatura

Lo que viene

- Taller RETScreen N°2, dimensionamiento de un sistema solar térmico
- Fracción solar, respaldo auxiliar y evaluación económica
- Clase 7, intercambiadores de calor con ΔT_{ML} y ϵ -NUT

Tarea sugerida. Con los datos del Explorador Solar de su comuna, estimen η y P_u de un plano selectivo de 2 m^2 en enero y en julio. Usen $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$, $I_T \approx \bar{H}_T/8 \text{ h}$, $T_m = 50 \text{ °C}$, la T_a media del mes y $\eta_0 = 0,80$, $a_1 = 3,5$, $a_2 = 0,015$.